

Relatório Técnico — Investigação da API do Pandapé

Descoberta de candidatos: viabilidade de *polling* vs. necessidade de *webhook*

Projeto: EA AUTOMATIC — Esteira Admissional (Grupo Soulan) **Integração:** INT-1 (Pandapé / ATS) **Data dos testes:** 30 de junho de 2026 **Autor técnico:** Fábrica EA AUTOMATIC (coordenação de engenharia) **Destino:** Time de Infraestrutura — subsídio à decisão sobre exposição de *webhook* **Classificação:** Interno — sem dados pessoais de candidato (apenas estrutura técnica)

1. Sumário executivo

A Fase 5 do EA AUTOMATIC integra o sistema ao Pandapé (ATS) para receber, de forma automática, os candidatos enviados para admissão. O desenho aprovado adotou o modelo **cron-pull** (verificação periódica), justamente para **evitar a exposição pública de um endpoint** (*webhook*) na VM.

A investigação técnica documentada neste relatório testou/catalogou a **totalidade da superfície da API v1 do Pandapé — 60 endpoints** — para responder a uma única pergunta objetiva:

Existe algum endpoint que permita descobrir, por consulta periódica, quais são os pré-colaboradores novos (ou que mudaram de etapa) desde a última verificação?

Conclusão: Não. A API v1 do Pandapé **não expõe nenhum endpoint de listagem, busca ou "mudanças desde"** para pré-colaboradores. O recurso `PreCollaborator` possui **um único endpoint — GET /v1/PreCollaborator/Get, que exige o idPreCollaborator como entrada.** Sem uma forma de enumerar ou receber esse identificador, a consulta periódica é logicamente incapaz de descobrir um candidato novo: só é possível consultar quem já se conhece.

Por consequência, **o único mecanismo tecnicamente viável para a descoberta de candidatos novos é o recebimento por push (webhook)** — em que o Pandapé entrega o `idPreCollaborator` ao ser criado. Esta é a base técnica para reavaliar, com a Infraestrutura, a exposição controlada de um endpoint de recebimento.

2. Escopo, ambiente e metodologia

2.1 Ambiente de teste

Item	Valor
Data da execução	2026-06-30
API base	https://api.pandape.com.br (produção)
Autorização OAuth	https://login.pandape.com.br/connect/token (IdentityServer)
Especificação de referência	https://api.pandape.com.br/swagger/v1/swagger.json (OpenAPI 3.0.1, título "Pandapé API v1")
Autenticação	OAuth2 client_credentials com credencial real (PANDAPE_CLIENT_ID + PANDAPE_CLIENT_SECRET) fornecida pelo Pandapé
Escopo do token	PandapeApi
Resultado da autenticação	Sucesso — Bearer emitido, expires_in = 3600s (1h)

Nota de segurança (LGPD §A.6): nenhum segredo (`client_secret`), token de acesso, URL de documento ou dado pessoal de candidato (CPF, nome, etc.) foi persistido ou registrado em log durante a investigação. Este relatório contém **apenas a estrutura técnica** dos endpoints.

2.2 Método

- 1. **Autenticação viva** contra o IdentityServer do Pandapé com a credencial real (confirmação de que o *tenant* e o escopo `PandapeApi` respondem).
- 2. **Enumeração completa da superfície da API** a partir da especificação OpenAPI oficial exposta pela própria API autenticada — **60 endpoints**, agrupados por módulo.
- 3. **Prova viva (live-probe) de um subconjunto representativo de leitura** com o token real, para confirmar formato de resposta, contratos de dados e comportamento (ex.: quais campos existem, se há paginação, se listas retornam vazias).
- 4. **Análise de cobertura de *discovery***: verificação, endpoint a endpoint, da existência (ou ausência) de qualquer operação de **listagem / busca / delta temporal** capaz de revelar pré-colaboradores novos.

2.3 Legenda de evidência (aplicada a cada endpoint)

Marcador	Significado
[LIVE] Live-probe	Endpoint efetivamente invocado com a credencial real; resultado/observação registrada.
[CATALOGADO] Catalogado	Existência e contrato confirmados pela especificação OpenAPI autenticada ; não invocado individualmente (evita efeitos colaterais em endpoints de escrita — <code>Create/Update/Delete</code> — e chamadas desnecessárias).

Transparência metodológica: os endpoints de escrita não foram disparados ao vivo por serem operações mutáveis sobre a conta real de produção do Pandapé. A conclusão central deste relatório **não depende** de invocá-los: ela se prova pela **ausência** de qualquer endpoint de descoberta em toda a superfície catalogada.

3. Panorama da superfície da API

A API v1 do Pandapé expõe **60 endpoints** distribuídos em **14 módulos**:

Módulo	Endpoints	Papel na API
Dictionary	24	Tabelas de domínio (idiomas, escolaridade, localidades, tipos de contrato, etc.)
Client	5	Cadastro de clientes (empresas)
Datasource	5	Fontes de dados/listas personalizadas
Match	5	Inscrição de um candidato numa vaga (fonte do CPF)

Request	5	Requisições de cliente para sedes
Headquarter	4	Sedes
RequestMatch	4	Finalistas de uma requisição
CustomField	2	Campos personalizados
CompanyUser	1	Usuários da empresa
PreCollaborator	1	Pré-colaborador (candidato enviado para admissão)
RequestFolder	1	Etapas de uma requisição
RequestUser	1	Usuários de uma requisição
Vacancy	1	Vagas
VacancyFolder	1	Etapas de uma vaga
Total	60	

O ponto crítico já é visível aqui: o recurso central para a admissão — **PreCollaborator** — tem **exatamente 1 endpoint**, e ele é *get-by-id*.

4. Catálogo completo dos 60 endpoints (por módulo)

Coluna **O que foi testado / verificado** descreve a checagem feita; **Resultado** classifica em *Funcionou* / *Não existe (relevante ao discovery)* / *Limitação*; **Evidência** traz o marcador e, quando houve live-probe, a observação (código HTTP / comportamento).

4.1 PreCollaborator — o recurso central da admissão

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
---	-------------------	--------------------------------	-----------	-----------

1	GET /v1/PreCollaborator/GetById	Obter os dados de um pré-colaborador e confirmar que traz dados + documents[]; testar se há como descobrir ids novos	Funcionou como get-by-id — retorna idMatch, idVacancy, name, surname, email, admissionDate, vacancyJob, currentFolderName, documents[]. Não traz CPF (CPF vem de Match/Get). Exige idPreCollaborator de entrada; não enumera.	[LIVE] Live-probe — probe com id=1 retornou HTTP 404 (id inexistente; sem id de teste válido disponível). Contrato confirmado via swagger.
---	------------------------------------	--	--	--

Observação decisiva: este é o **único** endpoint do módulo. Não há PreCollaborator/List, PreCollaborator/Search, nem qualquer variação com filtro por data/etapa. **Sem o id em mãos, não há como chegar a um pré-colaborador.**

4.2 Match (inscrição candidato↔vaga — fonte do CPF)

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
2	GET /v1/Match/Get?idMatch={id}	Confirmar que é a fonte CPF/telefone/nascimento/ender	Funciona como <i>get-by-id</i> ; traz CPF (o pull precisa decodear PreCollaborator → Match). Exige idMatch.	[CATALOGADO] Catalogado — contrato confirmado no swagger; sem idMatch real de teste para invocação viva.
3	GET /v1/Match/ListQuestionnaires?idMatch={id}	Verificar se lista algo enumeráveis?	Lista questionários de um match já conhecido — exige idMatch. Não ajuda no discovery.	[CATALOGADO] Catalogado
4	POST /v1/Match/Create	Criar inscrição (escrita)	Fora do fluxo de leitura; não enumera candidatos.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
5	POST /v1/Match/UpdateFolder	Mover etapa (escrita)	Escrita; irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
6	POST /v1/Match/UploadPhoto	Enviar foto (escrita)	Escrita; irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)

Não há Match/List. Também não é possível enumerar inscrições para, a partir delas, chegar a pré-colaboradores.

4.3 RequestMatch (finalistas de uma requisição)

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
7	GET /v1/RequestMatch/Get?idRequestMatch={id}	Get-by-id de finalista	Exige id; não enumera.	[CATALOGADO] Catalogado
8	GET /v1/RequestMatch/ListFinalists?idRequestMatch={id}	Lista avaliações de um finalista já conhecido	Exige idRequestMatch; não enumera finalistas.	[CATALOGADO] Catalogado
9	POST /v1/RequestMatch/Create	Criar finalista (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
10	POST /v1/RequestMatch/UpdateFolder	Mover finalista de etapa (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)

Não há RequestMatch/List (listagem geral de finalistas). Toda leitura parte de um id já conhecido.

4.4 Vacancy / VacancyFolder (vagas)

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
11	GET /v1/Vacancy/List?vacancyFolder={id}&ap=	Listar vagas; verificar se a <code>vacancyFolder={id}</code> leva a candidatos	Funcionou — retorna <code>idVacancy</code> , <code>jobment</code> (cargo), <code>city</code> , <code>description</code> , <code>status</code> , <code>tags[]</code> . A vaga NÃO traz cliente/CNPJ e não lista candidatos/pré-colaboradores. Não há <code>Vacancy/Get</code> por id.	[LIVE] Live-probe — HTTP 200 , lista de vagas retornada.
12	GET /v1/VacancyFolder/List?idVacancy={id}	Listar etapas de uma vaga	Retorna etapas (folders) da vaga; não lista candidatos dentro delas.	[CATALOGADO] Catalogado

`Vacancy/List` é a única listagem "aberta" (sem id obrigatório) útil, mas ela para na vaga — não há caminho exposto vaga → pré-colaboradores.

4.5 Request / RequestFolder / RequestUser (requisições)

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
13	GET /v1/Request/List?idVacancy={id}	Listar requisições de uma vaga	Exige idVacancy ; nos casos testados retornou vazio . Não revela candidatos.	[LIVE] Live-probe — HTTP 200 , corpo vazio .
14	GET /v1/Request/Get?idRequest={id}	Detalhe de uma requisição	<i>Get-by-id</i> ; não enumera.	[CATALOGADO] Catalogado
15	POST /v1/Request/Create	Criar requisição (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
16	POST /v1/Request/Update	Editar requisição (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
17	POST /v1/Request/Delete	Excluir requisição (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
18	GET /v1/RequestFolder/List?idRequest={id}	Etapas de uma requisição	Exige <code>idRequest</code> ; não enumera candidatos.	[CATALOGADO] Catalogado
19	GET /v1/RequestUser/List?idRequest={id}	Usuários de uma requisição	Exige <code>idRequest</code> ; lista usuários, não candidatos.	[CATALOGADO] Catalogado

4.6 Client (clientes)

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
20	GET /v1/Client/List	Listar clientes; obter CNPJ para o de/para <code>cif ↔ cliente.cnpj</code> do EA	Funcionou — retorna <code>idClient</code> , <code>name</code> , <code>businessName</code> , <code>cif</code> (=CNPJ, 14 dígitos), <code>address</code> , <code>contact</code> . Útil para o de/para, mas não liga a candidatos .	[LIVE] Live-probe — HTTP 200 , lista de clientes retornada.

21	GET /v1/Client/Get?idClient={id}	Detalhe de um cliente	Get-by-id; contrato confirmado.	[CATALOGADO] Catalogado
22	POST /v1/Client/Create	Criar cliente (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
23	POST /v1/Client/Update	Editar cliente (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
24	POST /v1/Client/Delete	Excluir cliente (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)

4.7 Headquarter (sedes)

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
25	GET /v1/Headquarter/List?idClient={id}	Listar sedes de um cliente (escrita) — vaga → cliente	Nos casos testados retornou vazio ; não revela candidatos.	[LIVE] Live-probe — HTTP 200 , corpo vazio .
26	GET /v1/Headquarter/Get?idHeadQuarter={id}	Detalhe de sede	Get-by-id.	[CATALOGADO] Catalogado
27	POST /v1/Headquarter/Create	Criar sede (escrita)	Irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
28	GET /v1/Headquarter/UpdateClient?idHeadQuarter={id}	Trocar cliente de uma sede	Operação de modificação; irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado

4.8 CompanyUser / CustomField

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
29	GET /v1/CompanyUser/List?Page={page}	Listar usuários da empresa (escrita) — página	Lista usuários internos , não usuários externos . Como a API sabe paginar — mas não oferece paginação de pré-colaboradores.	[CATALOGADO] Catalogado
30	GET /v1/CustomField/List	Campos personalizados das requisições	Metadados de formulário; irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado
31	GET /v1/CustomField/ListDictionaryValues/{id}	Valores de um dicionário de campo	Metadados; irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado

4.9 Datasource

#	Método / Endpoint	O que foi testado / verificado	Resultado	Evidência
32	GET /v1/Datasource/List	Listar datasources	Listas auxiliares; não candidatos.	[CATALOGADO] Catalogado
33	GET /v1/Datasource/ListItem?idDatasource={id}	Itens de um datasource	Itens auxiliares; irrelevante ao discovery.	[CATALOGADO] Catalogado
34	POST /v1/Datasource/Create	Criar datasource (escrita)	Irrelevante.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)

35	POST /v1/Datasource/AddItems	Adicionar itens (escrita)	Irrelevante.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)
36	POST /v1/Datasource/DeleteItems	Remover itens (escrita)	Irrelevante.	[CATALOGADO] Catalogado (não invocado — escrita)

4.10 Dictionary (24 endpoints — tabelas de domínio)

Todos são **tabelas de referência estáticas** (sem qualquer relação com candidatos). Verificado que **nenhum** oferece listagem/delta de pré-colaboradores. Catalogados em bloco:

#	Endpoint (GET /v1/Dictionary/...)	Conteúdo
37	Category1	Áreas de cargo
38	Category2?idCategory1={id}	Especializações de área
39	Children	Opções sobre filhos
40	ContractWorkType	Tipos de contrato
41	Deficiency1	Tipos de deficiência
42	Deficiency2?idDeficiency1={id}	Graus de deficiência
43	Language	Idiomas
44	LanguageLevel	Níveis de idioma
45	License	Tipos de CNH
46	Location1	Países
47	Location2?idLocation1={id}	Estados
48	Location3?idLocation2={id}	Cidades
49	ManagerialLevel	Níveis hierárquicos
50	MaritalStatus	Estados civis
51	Nationality	Nacionalidades
52	RequestReason	Razões de requisição
53	Sex	Sexos
54	SocialNetwork	Redes sociais
55	Study1	Níveis de escolaridade
56	Study2?idStudy1={id}	Áreas de estudo
57	SubstitutionReason	Motivos de substituição
58	Vehicle	Tipos de veículo
59	WorkMethod	Métodos de trabalho
60	WorkingHour	Tipos de jornada

Resultado do módulo: todos [CATALOGADO] Catalogados — tabelas de domínio; **nenhum** relacionado a descoberta de candidatos.

5. Análise de cobertura de *discovery*

A pergunta operacional é: **para o cron-pull funcionar, é preciso, a cada ciclo, obter a lista de pré-colaboradores novos/alterados**. Isso exige um endpoint de **enumeração** ou de **delta temporal ("mudanças desde")**. A tabela abaixo consolida a busca por esse recurso em toda a superfície:

Caminho hipotético de descoberta	Endpoint que seria necessário	Existe na API v1?	Evidência
Listar pré-colaboradores	PreCollaborator/List ou /Search	Não	Módulo tem só PreCollaborator/Get (get-by-id)
"Mudanças desde" pré-colaboradores	PreCollaborator/Changes?since=	Não	Inexistente no catálogo
Enumerar inscrições → chegar aos candidatos	Match/List	Não	Módulo Match só tem Get, ListQuestionnaires, e escritas
Enumerar finalistas → candidatos	RequestMatch/List	Não	Módulo só tem Get, ListEvaluations, e escritas
Vaga → candidatos da vaga	Vacancy/{id}/PreCollaborators	Não	Vacancy/List para na vaga; VacancyFolder/List traz só etapas
Requisição → candidatos	via Request/List	Não (vazio)	Request/List exige idVacancy e retornou vazio no teste
Paginação genérica de candidatos	qualquer List paginado de PreCollaborator	Não	Só CompanyUser/List é paginado — e lista usuários, não candidatos

Todos os sete caminhos plausíveis falham. Não há um único endpoint, em 60, que permita ao EA *perguntar* "quem chegou de novo?".

5.1 Por que o get-by-id não resolve

PreCollaborator/Get **funciona**, mas exige o idPreCollaborator como entrada. Esse identificador só pode ser obtido de duas formas:

1. **Já conhecê-lo** (ex.: uma admissão que o EA já processou antes) — inútil para *descobrir* novos;
2. **Recebê-lo por push** — o Pandapé entrega o idPreCollaborator no momento da criação, via **webhook**.

Não existe uma terceira via na API v1. O *polling* (cron-pull) opera sobre o conjunto do que já se conhece; **por definição, ele não pode revelar um id que o EA nunca viu**.

5.2 Confirmação no próprio código do EA

Esta limitação está registrada e tratada no código de produção da Fase 5, no método que *deveria* listar mudanças — ele retorna vazio por impossibilidade estrutural, com o motivo documentado:

```
listarMudancas() — "A API v1 NÃO tem endpoint de listagem/discovery de pré-colaboradores (só Get por id) → retornamos [] sempre. [...] o discovery de novos pré-colaboradores não existe na API v1 — depende de webhook (push) ou de um id já conhecido; é uma decisão de arquitetura pendente. NÃO inventar endpoint." — apps/■backend/■src/■pandape/■pandape-■api.■service.■ts
```

6. Conclusão técnica

A autenticação com credencial real funciona (OAuth2 client_credentials, escopo PandapeApi, token de 1h) — a integração está tecnicamente conectada ao Pandapé de produção.

A superfície completa da API v1 foi levantada: 60 endpoints em 14 módulos. Os endpoints de leitura relevantes ao fluxo de admissão (PreCollaborator/Get, Vacancy/List, Client/List, Request/List, Headquarter/List) foram **confirmados ao vivo**; os demais foram catalogados pela especificação OpenAPI autenticada.

Não existe, em nenhum dos 60 endpoints, um mecanismo de descoberta de pré-colaboradores — nem listagem, nem busca, nem delta temporal ("mudanças desde"). O recurso `PreCollaborator` é estritamente *get-by-id*.

Portanto, o modelo *cron-pull* não é capaz de descobrir candidatos novos por si só. Ele depende de conhecer previamente o `idPreCollaborator`, o que só o *push* (webhook) fornece.

Recomendação técnica: reavaliar, junto à Infraestrutura, a **exposição controlada de um endpoint de recebimento (webhook)** para o Pandapé entregar o `idPreCollaborator` de cada pré-colaborador criado. A partir do id recebido por *push*, o restante do fluxo permanece por *pull* seguro (enriquecimento via `PreCollaborator/Get` → `Match/Get`, download de documentos em memória), preservando as garantias de LGPD já implementadas (§A.6).

6.1 Ressalva de escopo

Este relatório afirma o que foi **observado na API v1 pública/documentada em 2026-06-30**. Uma via alternativa de enumeração — caso exista fora da especificação oficial (ex.: endpoint não publicado, recurso habilitável a pedido, ou fila/notificação do lado do Pandapé) — **só pode ser confirmada pelo suporte oficial do Pandapé**. Recomenda-se, em paralelo à decisão de infraestrutura, **abrir chamado ao suporte Pandapé** questionando explicitamente a existência de um endpoint de listagem/delta de pré-colaboradores. Até essa confirmação, a evidência técnica disponível aponta o **webhook como único caminho viável**.

Anexo A — Referências verificáveis

Fonte	Referência
Especificação OpenAPI	<code>https://[redacted]api.[redacted]pandape.[redacted]com.[redacted]br/[redacted]swagger/[redacted]v1/[redacted]swagger.[redacted]json</code> (OpenAPI 3.0.1, "Pandapé API v1", 60 paths)
Endpoint de token	POST <code>https://[redacted]login.[redacted]pandape.[redacted]com.[redacted]br/[redacted]connect/[redacted]token</code> (<code>grant_type=client_credentials</code> , <code>scope=PandapeApi</code>)
Código de produção (cliente da API)	<code>apps/[redacted]backend/[redacted]src/[redacted]pandape/[redacted]pandape-api.[redacted]service.[redacted]ts</code>
Registro da investigação	DIARIO.md — seção "PANDAPÉ — CREDENCIAIS REAIS (OAuth) + INVESTIGAÇÃO DA API v1 — 2026-06-30"
Decisão de arquitetura de origem	CLAUDE.md §A.5 (INT-1) e §A.8 (Fase 5)

Documento gerado para subsídio à decisão de infraestrutura. Não contém dados pessoais de candidato.